

COMPTE RENDU – TP 4.1 : pfSense et segmentation réseau

Introduction

L'objectif de ce TP était de transformer un laboratoire où toutes les machines communiquaient librement (réseau Host-Only unique) en une architecture sécurisée, segmentée par un pare-feu pfSense. Les machines Ubuntu et Windows ont été placées dans un réseau interne (LAN), tandis que Kali (attaquant) se trouve sur un réseau externe (WAN). pfSense contrôle tous les flux entre ces deux zones.

1. Architecture mise en place

Zone	Machine	Adresse IP	Passerelle
LAN	Ubuntu	192.168.1.20/24	192.168.1.1
LAN	Windows	192.168.1.20/24	192.168.1.1
LAN	pfSense (LAN)	192.168.1.1	-
WAN	pfSense (WAN)	DHCP (NAT)	-

2. Configuration des machines

2.1 pfSense

Interface WAN : NAT (accès Internet)

Interface LAN : Host-Only (192.168.1.1/24)

Accès web : <https://192.168.1.1> (admin / pfSense)

```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.4.5-RELEASE (Patch 1) amd64 Tue Jun 02 17:51:17 EDT 2020
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 8c68492bf8a90a5d2c8b

*** Welcome to pfSense 2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.43.46/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

2.2 Ubuntu

sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0

sudo ip route add default via 192.168.1.1

```
27 avril 21:34
aquilas@VirtualBox: ~
aquilas@VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:50:5f:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027505f02
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
aquilas@VirtualBox:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.621 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.994 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.975 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.621/0.940/1.171/0.199 ms
aquilas@VirtualBox:~$
```

2.3 Windows

IP : 192.168.1.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
C:\Users\AQUILAS>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f107:64be:b1d6:eefa%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.20
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::1:1%11
                                192.168.1.1

Tunnel adapter isatap.{BA0BCDB1-3A36-4576-A3C1-7FFF69CA68EA}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\AQUILAS>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\AQUILAS>
```

3. Tests initiaux – Règle par défaut

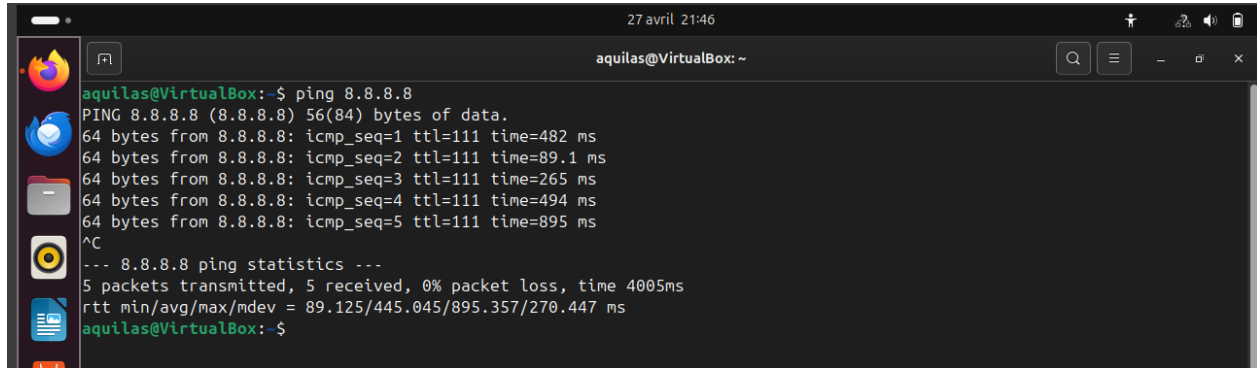
Règle par défaut pfSense (avant modification)

Action : Pass (Autoriser)

Protocole : Tous

Source : LAN net

Destination : Tous



```
27 avril 21:46
aquilas@VirtualBox: ~
aquilas@VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=111 time=482 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=111 time=89.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=111 time=265 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=111 time=494 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=111 time=895 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 89.125/445.045/895.357/270.447 ms
aquilas@VirtualBox:~$
```

Conclusion : Avec la règle par défaut, tout le trafic est autorisé (sortant du LAN). Cela ne protège pas contre un attaquant qui compromettrait une machine interne.

4. Mise en place d'une règle restrictive

Objectif

Autoriser uniquement le HTTP (port 80)

Bloquer tout le reste (ping, HTTPS, scans, etc.)

Règle créée

Paramètre --- Valeur

Action --- Pass

Interface --- LAN

Protocole --- TCP

Source --- any

Destination --- any

Port destination --- HTTP (80)

27 avril 21:56

Nouvel onglet x pfSense.localdomain - Fir x +

https://192.168.1.1/firewall_rules_edit.php?if=lan&after=-1

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match any Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match any Destination Address /

Destination Port Range HTTP (80) From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

27 avril 21:59

Nouvel onglet x pfSense.localdomain - Fir x +

https://192.168.1.1/firewall_rules.php?if=lan

pfSense COMMUNITY EDITION

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / LAN

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect. [Apply Changes](#)

Floating WAN LAN

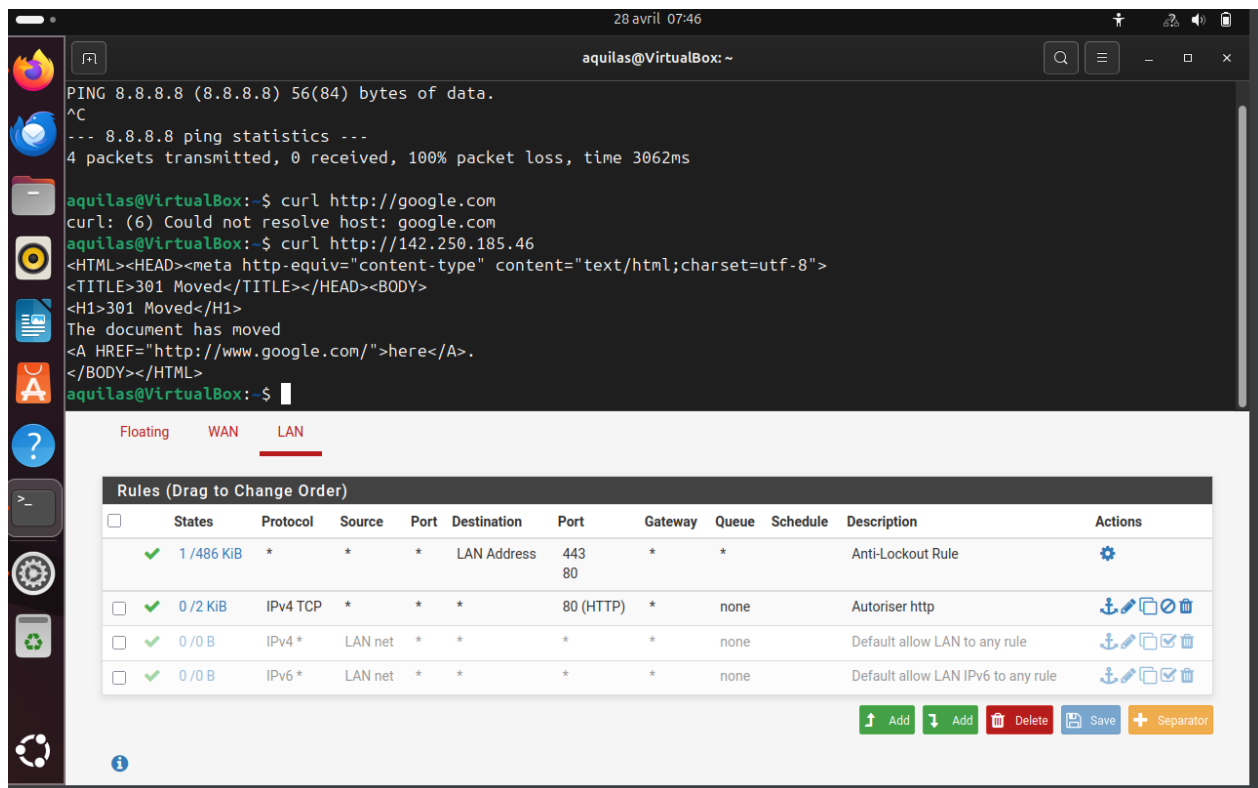
Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 1 / 843 KIB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	Settings
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	80 (HTTP)	*	none			Anchor Edit Copy Delete
☐	✓ 17 / 958 KIB	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	Anchor Edit Copy Delete
☐	✓ 0 / 0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	Anchor Edit Copy Delete

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Save](#) [Separator](#)

Règle par défaut désactivée

Les règles par défaut ont été désactivée pour ne laisser passer que ce que nous autorisons explicitement.



Problème constaté avec curl http://8.8.8.8

Lors des premiers tests, la commande :

```
curl http://8.8.8.8
```

a échoué avec le message :

```
curl: (28) Failed to connect to 8.8.8.8 port 80 after 134556 ms
```

Explication technique

8.8.8.8 est un serveur DNS public de Google, pas un serveur web.

Il écoute uniquement sur le port 53 UDP/TCP, pas sur le port 80 HTTP.

L'échec n'est pas lié au pare-feu, mais à la cible elle-même.

Solution adoptée

Nous avons utilisé une adresse IP qui répond réellement sur le port 80 :

```
curl http://142.250.185.46
```

```
27 avril 22:49
aquilas@VirtualBox: ~
aquilas@VirtualBox:~$ curl http://8.8.8.8
curl: (28) Failed to connect to 8.8.8.8 port 80 after 134556 ms: Could not connect to server
aquilas@VirtualBox:~$ curl http://google.com
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
aquilas@VirtualBox:~$ curl http://142.250.185.46
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
aquilas@VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5121ms
aquilas@VirtualBox:~$
```

5. Test de scan nmap (depuis Kali)

Conformément à votre déroulement réel :

« nmap a été lancé depuis Kali, car Ubuntu n'avait pas nmap installé et nécessitait des paquets supplémentaires. »

Commande exécutée depuis Kali (connecter au LAN uniquement pour cette commande) vers 8.8.8.8 :

nmap -sS 8.8.8.8

```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
1 2 3 4
aquilas@kali: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(aquilas@kali)-[~]
$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4090ms

(aquilas@kali)-[~]
$ curl http://142.250.185.46
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>

(aquilas@kali)-[~]
$ nmap -aS 142.250.185.46
/usr/lib/nmap/nmap: unrecognized option '-aS'
See the output of nmap -h for a summary of options.

(aquilas@kali)-[~]
$ nmap -sS 142.250.185.46
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-28 08:57 +0200
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.12 seconds

(aquilas@kali)-[~]
$ nmap -sS 142.250.185.46
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-28 08:57 +0200
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.10 seconds

(aquilas@kali)-[~]
$
```

6. Interprétation détaillée

Pourquoi HTTP fonctionne ?

La règle Pass TCP/80 correspond exactement au trafic HTTP.

Pourquoi le ping échoue ?

ICMP n'est pas autorisé (pas de règle Pass pour ICMP).

Pourquoi le nom de domaine ne résout pas ?

Le DNS (port 53) est bloqué.

En production, on ajouterait une règle DNS autorisée vers un serveur interne.

Pourquoi le scan nmap échoue ?

Seul le port 80 répond. Les autres ports sont filtrés.

Le scan SYN ne peut pas cartographier le réseau correctement.

Conclusion

Ce TP a permis de :

Segmenter un laboratoire avec pfSense

Comprendre la différence entre IP fonctionnelle pour HTTP (ex: 142.250.185.46) et IP non web (8.8.8.8)

Constater que le filtrage peut bloquer DNS, rendant nécessaire l'usage d'IP directes

Réaliser un test d'attaque depuis Kali car Ubuntu ne dispose pas de tous les outils

Valider qu'un pare-feu bien configuré limite très fortement les capacités d'un attaquant